Grupo 1: Alcalinos → electronegatividad menor
Litio

Densidad baja, blandos

una temperatura baja de fusion y de ebullsion

Una organizacion cristalina

Metales	Semimetales	No metales
Punto de ebullcion y fusion altos	Puntos de ebullicion y fusion	Puntos de ebullicion y fusion bajos
Una organizacion cristalina en su composicion	Una organizacion cristalina	No conducen muy bien la electricidad
Conducir electricidad	Conducir electricidad	
Cuando aumentamos la temperatura tambien aumenta la conduccion electrica	Cuando aumentamos la temperatura tambien disminuye la conduccion electrica	

Periodos

7 periodos

Configuracion electronica

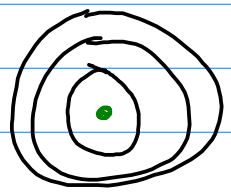
Subniveles

Grupo

Electrones de valencia

Tipo de elemento

Tipos de enlaces / tipo de compuesto



6

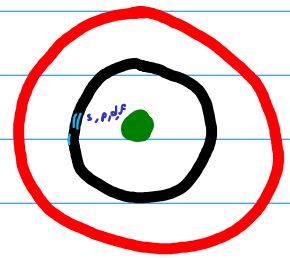
$n = 1, 2, \ldots, 7$

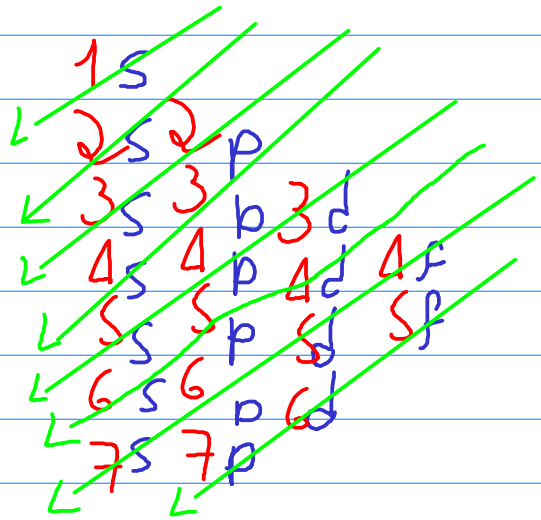
$s \rightarrow 2$

$p \rightarrow 6$

$d \rightarrow 10$

$f \rightarrow 14$





Na^{11} $Z = 11$

$1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s$

2 4 10 11

Br^{35} $Z = 35$

$Br^{35} \rightarrow 3d^{10}\,4p^{5}$

$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,3d^{10}\,4p^5$

Reaccion quimica H_2O

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

Conservacion de la masa

Conservacion de los atomos

Balanceo de ecuaciones

Balanceo por tanteo

Balanceo por sistemas de ecuaciones / estequiometria

Combustion $\rightarrow CH_2O + NaCl \rightarrow CH_2 + NaCl + O_2$

Doble sustitucion $\rightarrow NaCl + H_2O \rightarrow H_2Na + ClO$

Simple sustitucion $\rightarrow NaCl + O_2 \rightarrow ClO + Na$

Sintesis $\rightarrow H_2 + O \rightarrow H_2O$

Descomposicion $\rightarrow ClO_2 \rightarrow Cl + O_2$

neutralizacion

$\rightarrow HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

Acidos

$pH < 7$

6

pH

Bases

$pH > 7$

7.5

Neutro

$pH = 7$

Modelo de Arrhenius

OH^- base

H^+ acido

Acido:

Corrosion quimica -----> desgaste // deshacer

Bases:

Jabones

Reduccion -- Oxidación

Gano electrones Perdio electrones

$$\boxed{4\,Fe}^{0} + \boxed{3O_2}^{0} \rightarrow \boxed{2\,Fe_2O_3}^{0}$$

e^-

nagativas

$Fe_2\cancel{O_3}^{-2} \rightarrow Fe^{+3}$ O^{-2}

$O^0 \rightarrow O^{-2} \rightarrow + \rightarrow$ reductor

$Fe^0 \rightarrow Fe^{+3} \rightarrow - \rightarrow$ oxidante

$$Zn^{0} + Cl_2^{0} \longrightarrow Zn^{+2}Cl_2^{-1}$$

REDOX
RE-DOX

$Cl^{0} \rightarrow Cl^{-1} \longrightarrow$ Reductor

$Zn^{0} \rightarrow Zn^{2} \longrightarrow$ Oxidante

la industria.

8.2.2. Diversas formas de cómo evitar la corrosión.

Electrolitos